



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 0: Piețele financiare în 2026 — aplicații



Daniel Traian PELE

Antoaneta Amza

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognostic Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ API: Application Programming Interface (interfață de programare a aplicațiilor)
- ▣ AR: AutoRegressive (model) (model autoregresiv)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ BET-TR: BET Total Return (index) (indicele BET cu dividendele reinvestite)
- ▣ BNR: Banca Națională a României
- ▣ BVB: Bursa de Valori București
- ▣ CAGR: Compound Annual Growth Rate (rata anuală compusă de creștere)
- ▣ CAR: Cumulative Abnormal Return (randamentul anormal cumulat)
- ▣ DCC: Dynamic Conditional Correlation (corelație condiționată dinamică)
- ▣ ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- ▣ FRED: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale (St. Louis))
- ▣ FX: Foreign eXchange (piața valutară)
- ▣ HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- ▣ MAD: Median Absolute Deviation (abaterea absolută mediană)
- ▣ OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)
- ▣ SR: Sharpe Ratio (raportul Sharpe)
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii
- ▣ UTC: Coordinated Universal Time (Temps Universel Coordonné) (timpul universal coordonat)

Cuprins

Obiective și pregătire

Definiții de lucru

Încărcarea și curățarea datelor

Partea A: exerciții pe hârtie

Partea B: exerciții pe calculator

Partea C: întrebare deschisă

Proiectul de echipă

Obiectivele seminarului

La finalul seminarului veți ști să

- ▣ încărcați și curățați, cu o singură funcție, date zilnice de piață și serii publice de pe internet
- ▣ arătați, prin derivare, când nu mai funcționează regulile de anualizare și estimările corelației
- ▣ însoțiți randamentele, rapoartele Sharpe și corelațiile de erori standard și intervale de încredere
- ▣ testați dacă o schimbare observată este reală: testul Fisher z , bootstrap, un prim studiu de eveniment
- ▣ creați repository-ul GitHub al proiectului de echipă
- ▣ Notebook-ul de azi: [Deschideți notebook-ul seminarului în Colab](#)
- ▣ Seminar: Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Pregătire: Colab, Python și repository-ul

```
# in terminal (sau intr-o celula Colab cu !)  
git clone https://github.com/danpele/MFM.git  
cd MFM  
ls data/market | head      # un CSV pe simbol  
  
# pachetele Python folosite in Capitolul 0  
pip install pandas numpy matplotlib scipy
```

- Colab nu necesită instalare: deschideți linkul notebook-ului și rulați toate celulele
- data/market: fișiere zilnice cu open, high, low, close, adjusted close, volum
- Quantlets/Ch_00: codul care generează fiecare grafic din curs
- notebooks/EN, notebooks/R0: notebook-urile de curs și de seminar

Lucrul pe GitHub la proiectul de echipă

Un repository pe echipă

- Un membru creează un repository public și îi invită pe ceilalți
- README.md: întrebarea de cercetare, datele și modul de rulare
- Câte un folder pentru fiecare rezultat, în formatul Quantlet: cod + Metainfo.txt + grafic

□ Exemplu de format Quantlet: [Quantlets/Ch_00/MFM_ch0_cross_asset](#)

La fiecare sesiune de lucru

- `git pull` înainte de a începe
- Commit-uri mici, cu mesaje clare
- `git push` la final
- Nu salvați niciodată parole sau chei API în repository

Cum lucrăm la seminar

- ▣ Două tipuri de probleme în fiecare parte
 - ▶ **[Rezolvat]**: rezolvări complete, în slide-uri și în notebook (cod și rezultate); folosiți-le ca modele
 - ▶ **[Propus]**: le rezolvați singuri; fiecare indică problema rezolvată care îi servește drept model; rezolvările se discută la seminar
- ▣ **Partea A**: pe hârtie (A1–A4 introductive, A5–A9 derivări); **Partea B**: verificare și inferență pe date reale (Ex1–Ex8)
 - ▶ întrebarea nu mai este „calculați și comparați cu cursul”, ci „cât de siguri suntem și când dă greș metoda?”
 - ▶ fiecare exercițiu se încheie cu întrebări de interpretare la care nu se poate răspunde doar citind un număr
- ▣ **Partea C**: o întrebare deschisă, fără o metodă unică, care poate deveni punctul de plecare al proiectului de echipă (C1), un răspuns AI de analizat critic (C2) și o temă de cercetare care reproduce studiul de caz din curs (C3)

Probleme rezolvate și probleme propuse

Rezolvate (modele)

- ▣ A1–A4: exerciții introductive (randamente, drawdown, anualizare, CAGR)
- ▣ A5: frâna volatilității (derivare)
- ▣ Ex1: comparație între clase de active; Ex1 extins: erori standard și bootstrap
- ▣ Ex3: corelații și calendare
- ▣ Ex6: depistarea cotațiilor eronate
- ▣ Ex7: studiu de eveniment, Banca Transilvania

Propuse (modelul în paranteză)

- ▣ A6 (A1–A4, A5), A7 (A5, Ex3), A8 SE pentru Sharpe (A5, Ex1 extins), A9 închideri nesincrone (A5, Ex3)
- ▣ Ex2 drawdown-uri (A1–A4, Ex1); Ex2 extins: este drawdown-ul extrem? (Ex1 extins)
- ▣ Ex3 extins: s-a schimbat corelația? (Ex1 extins)
- ▣ Ex4 stablecoin-uri (A1–A4, Ex1); Ex4 extins: ruptură structurală (Ex7)
- ▣ Ex5 BVB în EUR (Ex1); Ex5 extins: este efectul valutar semnificativ? (Ex1 extins, Ex7)
- ▣ Ex6 extins (Ex6); Ex8 BRD (Ex7); C1 (Ex3); C2 analiza critică a unui răspuns AI (A1–A4, Ex1); C3 investițiile pasive și elasticitatea cererii (Ex1 extins)

Definiții de lucru (1/5): randamente, creștere, raportul Sharpe

- ▣ Randamentul simplu $R_t = P_t/P_{t-1} - 1$; log-randamentul $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$, cu P_t prețul de închidere din ziua t
- ▣ **Preț ajustat** (adjusted close): corectat pentru dividende și split-uri, folosit pentru acțiuni și ETF-uri
- ▣ **CAGR** (rata anuală compusă de creștere): $(P_{\text{final}}/P_{\text{inițial}})^{1/Y} - 1$, $Y = \text{zile calendaristice} / 365,25$
 - ▶ $\text{CAGR} = e^{\mu_{\log}} - 1$, cu $\mu_{\log}$ media anualizată a log-randamentelor (creștere geometrică)
- ▣ **Media aritmetică** μ_{arit} : media anualizată a randamentelor simple; **multiplu de creștere**: $P_{\text{final}}/P_{\text{inițial}}$
- ▣ **Raportul Sharpe** (SR): $\sqrt{q} \bar{R}/s_R$, media împărțită la abaterea standard a randamentelor simple zilnice, cu rata fără risc $r_f = 0$
 - ▶ $q = \text{numărul observat de zile de tranzacționare pe an: circa 252 la acțiuni, 365 la crypto, circa 260 la aurul spot (doar zilele lucrătoare)}$
- ▣ **Creștere an la an (YoY)**: $X_{\text{final de an}}/X_{\text{finalul anului anterior}} - 1$

Definiții de lucru (2/5): risc

- ▣ **Volatilitate zilnică:** abaterea standard $\hat{\sigma}_d$ a log-randamentelor zilnice
- ▣ **Volatilitate anualizată:** $\hat{\sigma}_d \sqrt{q}$ (regula „ $\sqrt{P}$ ”), exactă doar pentru randamente necorelate (Exercițiul A6)
- ▣ **Autocorelație** $\rho_j = \text{Corr}(r_t, r_{t-j})$: legătura dintre randamentul de azi și cel de acum j zile
- ▣ **Maxim cumulat:** $M_t = \max_{s \leq t} P_s$; **drawdown:** $DD_t = P_t / M_t - 1$
- ▣ **Drawdown maxim:** $\min_t DD_t$, cea mai mare scădere față de un maxim anterior
- ▣ **Perioadă sub maxim:** începe în ziua maximului și se termină la prima închidere cel puțin egală cu acel maxim (revenire completă)
- ▣ **Scădere de la maxim la minim:** $\text{minim} / \text{maxim} - 1$ pentru un episod dat

Definiții de lucru (3/5): corelație, calendare, calitatea datelor

- **Corelație:** $\rho = \text{Cov}(r^X, r^Y) / (\sigma_X \sigma_Y) \in [-1, 1]$, calculată pe randamente, niciodată pe prețuri
- Doi estimatori care răspund la întrebări diferite
 - ▶ **corelația pe toată perioada:** un singur număr pentru toate zilele perioadei
 - ▶ **media corelației mobile pe 252 de zile:** media corelațiilor calculate pe ferestre de un an (folosită în graficul din curs)
- Trei moduri de a alinia două calendare
 - ▶ **zile comune:** întâi se aliniază *prețurile* pe zilele în care se tranzacționează ambele active (join), apoi se calculează randamentele (vineri → luni pentru ambele)
 - ▶ **completare în weekend:** repetăm ultimul preț al acțiunilor în weekend, deci randamentele lor de weekend sunt zero
 - ▶ **randamente săptămânale:** de la o închidere de vineri la următoarea, pentru ambele active
- **Cotație eronată** (bad tick): un preț greșit în fișier, recunoscut de obicei după un salt care se inversează a doua zi
- **Mediană mobilă:** mediana unei ferestre mobile, de exemplu 11 zile centrate pe ziua t ; insensibilă la valori aberante izolate
- **pp:** punct procentual, unitatea pentru diferența dintre două rate exprimate în %

Definiții de lucru (4/5): instrumente de inferență

- ▣ **Eroare standard (SE)**: variabilitatea unui estimator de la un eșantion la altul, măsurată prin abaterea standard; **interval de încredere** de 95% $\approx$ estimația $\pm 1,96$ SE
- ▣ **iid**: independente și identic distribuite; ipoteza din spatele majorității formulelor din manuale
- ▣ **Bootstrap staționar (Politis & Romano (1994))**: reeșantionăm blocuri de zile consecutive, de lungime aleatoare (medie b), ca să păstrăm dependența din date
- ▣ **Fisher z**: $\text{atanh}(\hat{\rho})$ urmează aproximativ distribuția Normală, cu varianța $1/(n - 3)$, pentru perechi iid dintr-o distribuție Normală bivariată (Fisher (1915)); cozile groase și dependența schimbă această varianță
- ▣ **MAD** (abaterea absolută mediană): mediana lui $|x - \text{mediana}|$; $1,4826 \times \text{MAD}$ estimează σ sub normalitate
- ▣ **Filtrul Hampel (Hampel (1974))**: marcăm x_t dacă $|x_t - m_t| > c \times 1,4826 \times \text{MAD}_t$, cu m_t mediana unei ferestre centrate și MAD_t mediana lui $|x_j - m_t|$ pe aceeași fereastră
- ▣ **Modelul de piață**: $r_{i,t} = a_i + b_i r_{m,t} + \varepsilon_{i,t}$
 - ▶ **randament anormal** $AR_{i,t} = r_{i,t} - \hat{a}_i - \hat{b}_i r_{m,t}$; **CAR**: randamentul anormal cumulat pe o fereastră de eveniment

Definiții de lucru (5/5): teorie asimptotică și teste de ruptură

- ▣ **Metoda delta:** dacă $\sqrt{T}(\hat{\theta} - \theta) \rightarrow N(0, \Sigma)$ și g este derivabilă, atunci $\sqrt{T}(g(\hat{\theta}) - g(\theta)) \rightarrow N(0, \nabla g^T \Sigma \nabla g)$
- ▣ **Erori standard HAC (Newey & West (1987)):** erori standard OLS robuste la heteroscedasticitate și autocorelație până la L decalaje, cu ponderi Bartlett $1 - j/(L + 1)$
- ▣ **Test de ruptură cu dată cunoscută (Chow (1960)):** regresie pe termenul liber și o variabilă dummy $D_t = 1\{t \geq \tau\}$; se testează coeficientul variabilei dummy
- ▣ **Test de ruptură cu dată necunoscută (Andrews (1993)):** maximul statisticii Wald pe toate datele τ din cele 70% centrale ale eșantionului (câte 15% eliminate la fiecare capăt), comparat cu valori critice specifice testului
- ▣ **Interval pentru data rupturii (Bai (1997)):** pentru o singură schimbare de medie δ și data $\hat{\tau}$ estimată prin cele mai mici pătrate, $\hat{\tau} \pm 11 \hat{\omega}^2 / \hat{\delta}^2$ observații, $\hat{\omega}^2 =$ varianța pe termen lung a reziduurilor; presupune aceeași distribuție a erorilor în ambele regimuri
- ▣ **Valoarea p bootstrap:** proporția statisticilor reeșantionate cel puțin la fel de extreme ca cea observată

Sursele de date

- ▣ **FRED** (Fed St. Louis): serii publice pentru SUA: macroeconomie, dobânzi, cursuri de schimb
- ▣ **BNR**: publică cursul oficial de referință EUR/RON (fixing în jurul orei 13:00)
- ▣ **DefiLlama**: platformă publică de date pentru DeFi, inclusiv oferta de stablecoin-uri
- ▣ **SPY**: ETF pe S&P 500; **TLT**: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (obligațiuni de stat americane pe termen lung)
- ▣ **BET**: indicele de referință al Bursei de Valori București; **BET-TR**: varianta sa cu dividende reinvestite
- ▣ **Oferta de stablecoin-uri**: valoarea totală a tokenurilor legate de USD aflate în circulație, în mld. USD
- ▣ **S&P 500**: 500 de companii mari din SUA; Euro Stoxx 50 și Nikkei 225: indicii companiilor mari (blue chips) din zona euro și din Japonia

O singură funcție pentru toate datele

```
URL = ('https://raw.githubusercontent.com/'
       'danpele/MFM/main/data/market/')

def fetch_daily(symbol, source='market',
                field='close'):
    if source == 'market':
        d = pd.read_csv(URL + symbol + '.csv',
                        index_col='date',
                        parse_dates=True)
        return d[field].dropna()
    if source == 'fred':
        u = ('https://fred.stlouisfed.org/graph/'
             'fredgraph.csv?id=' + symbol)
        return pd.read_csv(u, index_col=0,
                          parse_dates=True, na_values='.')\
            .iloc[:, 0].dropna()
    raise ValueError(source)

spx = fetch_daily('GSPC.INDX')
spy = fetch_daily('SPY.US', field='adjusted_close')
```

- Un singur punct de acces: restul codului nu depinde de sursa datelor
- `index_col='date'`: același apel ca în codul din curs
- `close` pentru indici, valută, cripto, randamentele obligațiunilor; `adjusted_close` pentru acțiuni și ETF-uri
- Surse publice: FRED, BNR, DefiLlama

Curățarea datelor: ce verificăm

Calendare

- ▣ Acțiuni: circa 252 de zile de tranzacționare pe an; cripto: 365; aur spot: circa 260 (fără cotațiile din weekend)
- ▣ Analiză pe mai multe active: întâi se aliniază prețurile pe zilele comune, apoi se calculează randamentele
- ▣ Sau randamente săptămânale (de vineri până vineri)

- ▣ Ex6 și Ex6 extins aplică această listă fișierului de piață EUR/RON

Valori

- ▣ Prețuri ajustate sau brute (dividende, split-uri)
- ▣ Rânduri de weekend în fișierele de valută sau de randamente ale obligațiunilor
- ▣ Cotații eronate: puncte mult îndepărtate de mediana mobilă, care se inversează a doua zi
- ▣ Valori lipsă: nu înlocuiți randamentele lipsă cu zero fără să documentați decizia

Exercițiile A1–A4 [Rezolvat]: exerciții introductive — enunț

- **Date și ipoteze:** cifrele de mai jos, fără fișier de date; $\ln$ este logaritmul natural; randamentele sunt zilnice dacă nu se precizează altfel
- **Cerințe**
 - ▶ (a) A1: prețurile $P_0 = 100$, $P_1 = 110$, $P_2 = 99$. Calculați randamentele simple R_1, R_2 și randamentele logaritmice r_1, r_2 , adunați fiecare pereche și comparați sumele cu randamentele pe două perioade $P_2/P_0 - 1$ și $\ln(P_2/P_0)$.
 - ▶ (b) A2: prețurile 100, 120, 90, 110, 130, 100. Calculați maximul cumulat $M_t = \max_{s \leq t} P_s$, drawdown-ul $DD_t = P_t/M_t - 1$ în fiecare zi și drawdown-ul maxim.
 - ▶ (c) A3: anualizați o volatilitate zilnică de 1% cu $\sqrt{252}$ pentru un indice de acțiuni și cu $\sqrt{365}$ pentru Bitcoin, presupunând randamente necorelate, cu varianță constantă.
 - ▶ (d) A4: S&P 500 s-a multiplicat de 3,72 ori între 2 ian. 2015 și 18 sep. 2026 (4 277 de zile calendaristice, $Y = 4\,277/365,25 = 11,71$ ani). Calculați CAGR.
- **De raportat:** cele patru seturi de cifre. **Interpretare:** de ce randamentele logaritmice se adună în timp, iar cele simple nu, și pe ce ipoteză se sprijină (c)?

Exercițiile A1–A4 [Rezolvat]: exerciții introductive — rezolvare

- (a) Randamente simple: $R_1 = 110/100 - 1 = 10\%$ și $R_2 = 99/110 - 1 = -10\%$; suma lor este 0%, dar randamentul pe două perioade este $99/100 - 1 = -1\%$.
 - ▶ Randamente logaritmice: $r_1 = \ln 1,10 = 9,53\%$ și $r_2 = \ln 0,90 = -10,54\%$; suma lor este $-1,005\% = \ln 0,99 = \ln(P_2/P_0)$.
 - ▶ Randamentele logaritmice se telescopează, $\ln P_2 - \ln P_1 + \ln P_1 - \ln P_0$; cele simple se compun, $(1 + R_1)(1 + R_2) - 1 = 1,1 \times 0,9 - 1 = -1\%$.
- (b) Maximul cumulat 100, 120, 120, 120, 130, 130; drawdown-uri 0, 0, $90/120 - 1 = -25\%$, $110/120 - 1 = -8,33\%$, 0, $100/130 - 1 = -23,08\%$.
 - ▶ Drawdown-ul maxim este -25% , în ziua 3; scăderea ulterioară la 100 este mai mică, pentru că se măsoară față de noul maxim de 130.
- (c) $\sqrt{252} = 15,87$, deci $1\% \times 15,87 = 15,87\%$; $\sqrt{365} = 19,10$, deci $1\% \times 19,10 = 19,10\%$.
 - ▶ Regula cere randamente necorelate, cu varianță constantă; Exercițiul A6 arată ce se întâmplă când ipoteza nu este îndeplinită.
- (d) $\text{CAGR} = 3,72^{1/11,71} - 1 = \exp(\ln 3,72/11,71) - 1 = \exp(1,3137/11,71) - 1 = e^{0,1122} - 1 = 11,87\%$, adică valoarea de 11,9% pe an din curs.

Exercițiul A5 [Rezolvat]: frâna volatilității — enunț

- **Date și ipoteze:** randamente logaritmice r_t iid cu media $\mu_{\log}$ și varianța σ^2 ; randamentul simplu $R_t = e^{r_t} - 1$ are media μ_{arit}
 - ▶ Bitcoin, BTC-USD.CC (close), zilnic, 17 sep. 2014 – 18 sep. 2026, 365 de observații pe an: media log zilnică 0,118%, abaterea standard zilnică 3,49%
- **Cerințe**
 - ▶ (a) Dezvoltați $\ln(1 + R)$ până la ordinul 2 în jurul lui $R = 0$, luați speranța și arătați că $\mu_{geo} = E[\ln(1 + R)] \approx \mu_{arit} - \frac{1}{2}\sigma^2$.
 - ▶ (b) Pentru Bitcoin calculați media log anuală ($\times 365$), $\sigma^2/2$ anual, media aritmetică rezultată din aproximație și CAGR $= e^{\mu_{\log}} - 1$, apoi comparați acest CAGR cu cel calculat din primul și ultimul preț.
 - ▶ (c) Un activ are media aritmetică anuală 10% și volatilitatea anuală 60%. Calculați creșterea logaritmică așteptată și CAGR.
- **De raportat:** cifrele de la (b) și (c). **Interpretare:** poate o medie aritmetică pozitivă să coexiste cu o avere în scădere?

Exercițiul A5 [Rezolvat]: frâna volatilității — rezolvare

- (a) $\ln(1 + R) = R - \frac{1}{2}R^2 + O(R^3)$; luând speranța, $E[\ln(1 + R)] \approx \mu_{arit} - \frac{1}{2}E[R^2]$, iar $E[R^2] = \text{Var}(R) + \mu_{arit}^2$.
 - ▶ Pentru randamente zilnice mici, $\text{Var}(R) \approx \text{Var}(r) = \sigma^2$ și $\mu_{arit}^2 \approx 0$, deci $\mu_{geo} \approx \mu_{arit} - \frac{1}{2}\sigma^2$: o aproximare, nu o identitate.
- (b) Media log anuală: $0,118\% \times 365 = 43,1\%$.
 - ▶ $\sigma^2/2$ anual: $0,0349^2 \times 365/2 = 0,001218 \times 182,5 = 0,222$, adică 22,2 pp.
 - ▶ Media aritmetică rezultată din aproximație: $43,1\% + 22,2\% = 65,3\%$; media randamentelor simple zilnice înmulțită cu 365 dă 65,2%.
 - ▶ CAGR: $e^{0,431} - 1 = 53,9\%$, egal cu CAGR calculat din primul și ultimul preț (53,9%): în eșantion, suma log-randamentelor este exact $\ln(P_{final}/P_{inițial})$.
- (c) Cu aproximarea de la (a) și momentele anuale: creșterea log așteptată $\approx 0,10 - 0,60^2/2 = -0,08$, CAGR pe termen lung $\approx e^{-0,08} - 1 = -7,7\%$ (o aproximare: dacă log-randamentele anuale urmează distribuția Normală, valoarea exactă este $\ln 1,10 - 0,18 = -0,085$, CAGR $-8,1\%$).
- Interpretare: da; cu o volatilitate de 60%, frâna $\sigma^2/2 = 18$ pp depășește media aritmetică de 10%, deci traiectoria tipică pierde bani, deși randamentul mediu pe o perioadă este pozitiv.

Exercițiul A6 [Propus]: când regula $\sqrt{P}$ nu mai funcționează — enunț

- **Model:** A1–A4 și A5 [Rezolvat]
- **Date și ipoteze:** randamente logaritmice zilnice r_t , staționare, cu varianța σ^2 și autocorelațiile ρ_j
 - ▶ cursul de referință BNR EUR/RON, 1 iul. 2005 – 18 sep. 2026: $\hat{\rho}_1 = 0,17$, volatilitatea anualizată cu $\sqrt{252}$: 4,44%
 - ▶ fișierul de piață EUR/RON EURRON.FOREX, 2015–2026, care conține cotații eronate
- **Cerințe**
 - ▶ (a) Scrieți varianța lui $\sum_{t=1}^k r_t$ ca sumă a tuturor covarianțelor și deduceți $\text{Var} \left(\sum_{t=1}^k r_t \right) = k\sigma^2 \left[1 + 2 \sum_{j=1}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{k} \right) \rho_j \right]$.
 - ▶ (b) Pentru un AR(1), $\rho_j = \rho^j$, găsiți limita raportului dintre această varianță și $k\sigma^2$ când $k \rightarrow \infty$.
 - ▶ (c) Corectați volatilitatea BNR de 4,44% cu limita de la (b) și cu formula exactă pentru $k = 252$.
 - ▶ (d) Fișierul de piață are $\hat{\rho}_1 = -0,57$: calculați factorul AR(1) și spuneți în ce sens greșește acum $\sqrt{252}$.
 - ▶ (e) Calculați autocorelațiile BNR la decalajele 1–5 și volatilitatea din randamente lunare înmulțită cu $\sqrt{12}$; este valabilă corecția AR(1) de la (c)?
- **De raportat:** factorii și volatilitățile corectate. **Interpretare:** autocorelația pozitivă ascunde riscul sau îl umflă?

Exercițiul A7 [Propus]: de ce corelația săptămânală e mai mică decât cea zilnică? — enunț

- **Model:** A5 și Ex3 [Rezolvat]
- **Date și ipoteze:** $x_t = \text{S\&P 500 (GSPC.INDX)}$, $y_t = \text{Bitcoin (BTC-USD.CC)}$, randamente logaritmice zilnice pe zilele comune (prețurile se aliniază întâi), 2022 – 18 sep. 2026, $n = 1\,182$
 - ▶ fără autocorelație proprie; covarianțe încrucișate $\gamma(j) = \text{Cov}(x_t, y_{t-j})$
- **Cerințe**
 - ▶ (a) Pentru sumele pe 5 zile X, Y , deduceți $\text{Cov}(X, Y) = 5\gamma(0) + \sum_{j=1}^4 (5-j)[\gamma(j) + \gamma(-j)]$ și arătați că corelația săptămânală este egală cu cea zilnică atunci când $\gamma(j) = 0$ pentru $j \neq 0$.
 - ▶ (b) În Ex3, corelația este 0,42 zilnic și 0,30 săptămânal: spuneți ce semn trebuie să aibă covarianțele decalate, măsurați termenul decalat și calculați corelația pe 5 zile rezultată din formulă.
 - ▶ (c) Cu $n = 246$ de săptămâni și $\text{SE} \approx (1 - \hat{\rho}^2)/\sqrt{n}$, testați la pragul de 5% dacă 0,30 diferă de 0,42.
 - ▶ (d) Recalculați corelația săptămânală cu săptămâni care se încheie luni, ..., vineri, fiecare cu un interval Fisher de 95%.
- **De raportat:** termenul decalat, corelația implicită, testul și cele cinci valori săptămânale. **Interpretare:** diferența ține de piețe sau de eșantionare? Efectul [Epps \(1979\)](#) prezice semnul opus.

Exercițiul A8 [Propus]: eroarea standard a unui raport Sharpe — enunț

- **Model:** A5 și Ex1 extins [Rezolvat]
- **Date și ipoteze:** T randamente zilnice iid, cu media μ , varianța σ^2 , asimetria γ_3 , boltirea (kurtosis) γ_4 (momente centrate μ_3, μ_4); $SR = \mu/\sigma$
 - SPY (Ex1 extins): $SR_a = 0,82$, $Y = 11,71$ ani, $q = 251,4$ zile pe an, $T = 2944$, $\gamma_3 = -0,31$, $\gamma_4 = 17,1$
- **Cerințe**
 - (a) Folosind faptul că $\sqrt{T}(\hat{\mu} - \mu, \hat{\sigma}^2 - \sigma^2)$ are asimptotic distribuția Normală, cu matricea de covarianță
$$\begin{pmatrix} \sigma^2 & \mu_3 \\ \mu_3 & \mu_4 - \sigma^4 \end{pmatrix}$$
, aplicați metoda delta funcției $g(\mu, \sigma^2) = \mu/\sigma$ și deduceți varianța asimptotică a lui $\sqrt{T}(\widehat{SR} - SR)$.
 - (b) Arătați că pentru randamente cu distribuția Normală această varianță este $1 + SR^2/2$ (Lo (2002)).
 - (c) Cu $SR_a = \sqrt{q}SR_d$ și $T = qY$, arătați că $\text{Var}(\widehat{SR}_a) = (1 + SR_a^2/(2q))/Y \approx 1/Y$, oricare ar fi frecvența q .
 - (d) Calculați SE pentru raportul Sharpe al SPY cu (b) și cu (a) și comparați cu $\sqrt{(1 + SR_a^2/2)/Y}$.
- **De raportat:** formula varianței și cele trei SE. **Interpretare:** de ce observațiile mai dese nu fac raportul Sharpe mai precis?

Exercițiul A9 [Propus]: închideri nesincrone — enunț

- **Model:** A5 și Ex3 [Rezolvat]
- **Date și ipoteze:** $\log$ -prețuri $X(s) = W(s) + U(s)$ și $Y(s) = W(s) + V(s)$, cu W, U, V mișcări browniene independente, astfel încât randamentele zilnice au corelația ρ
 - ▶ X se închide la momentele întregi t ; Y se închide mai devreme cu o fracțiune $\delta \in (0, 1)$ de zi, la $t - \delta$
 - ▶ Date: Bitcoin (prețul zilei t luat la 24:00 UTC, sfârșitul zilei t) și S&P 500 (închidere la 20:00 UTC vara, 21:00 UTC iarna), 2022 – 18 sep. 2026
- **Cerințe**
 - ▶ (a) Arătați că $\text{Corr}(x_t, y_t) = \rho(1 - \delta)$, $\text{Corr}(x_t, y_{t+1}) = \rho\delta$ și că toate celelalte corelații încrucișate sunt zero.
 - ▶ (b) Deduceți că, în acest model, suma corelațiilor la decalajele -1 , 0 și $+1$ îl recuperează pe ρ (Scholes & Williams (1977)).
 - ▶ (c) Cu $X = \text{Bitcoin}$ și $Y = \text{S\&P 500}$, calculați δ vara și iarna și corelațiile implicite, pentru aceeași zi și cu decalaj de o zi, pentru $\rho = 0,45$.
 - ▶ (d) Comparați cu corelațiile măsurate: aceeași zi 0,42; S&P 500 cu Bitcoin din ziua precedentă +0,03; cu Bitcoin din ziua următoare -0,05.
- **De raportat:** δ , corelațiile prezise și cele măsurate. **Interpretare:** contează, pentru această pereche, deplasarea produsă de închiderile nesincrone?

Ex1 [Rezolvat]: comparație între clase de active — enunț

- **Date:** zilnic, 2 ian. 2015 – 18 sep. 2026 ($Y = 11,71$ ani), din data/market
 - ▶ SPY (SPY.US, preț ajustat: S&P 500 cu dividende), TLT (TLT.US, preț ajustat), aur (XAUUSD.FOREX, close, doar cotațiile din zilele lucrătoare), Bitcoin (BTC-USD.CC, close)
 - ▶ Euro Stoxx 50 (STOXX50E.INDX) și Nikkei 225 (N225.INDX), close, converțiți în USD cu cursurile FRED DEXUSEU și DEXJPUS din aceeași zi
- **Cerințe**
 - ▶ (a) Converteți cei doi indici străini în USD: $P^{USD} = P^{EUR} \times (\text{USD pe EUR})$ și $P^{USD} = P^{JPY} / (\text{JPY pe USD})$.
 - ▶ (b) Reprezentați grafic evoluția a 1 USD investit, P_t/P_0 , pentru cele șase active, pe scară logaritmică.
 - ▶ (c) Pentru fiecare activ calculați multiplul de creștere $P_{\text{final}}/P_{\text{inițial}}$, $\text{CAGR} = \text{multiplu}^{1/Y} - 1$ și volatilitatea anualizată $\hat{\sigma}_d \sqrt{q}$, unde $q = n/Y$ este numărul observat de zile de tranzacționare pe an.
 - ▶ (d) Pentru aur, recalculați volatilitatea cu $q = 252$ și comparați-o cu ETF-ul GLD (GLD.US, preț ajustat).
- **De raportat:** un tabel cu q , multiplu, CAGR și volatilitate. **Interpretare:** cu cât se modifică volatilitatea aurului dacă anualizăm cu 252 în loc de frecvența reală?

Ex1 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — calculul pas cu pas

- Pasul 1, SPY: 169,26 pe 2 ian. 2015 și 761,69 pe 18 sep. 2026, multiplu $761,69/169,26 = 4,50$
 - ▶ $CAGR = 4,50^{1/11,71} - 1 = e^{1,504/11,71} - 1 = 13,7\%$
 - ▶ $n = 2944$ randamente, $q = 2944/11,71 = 251,4$; $\hat{\sigma}_d = 1,11\%$, volatilitate $1,11\% \times \sqrt{251,4} = 17,6\%$
- Pasul 2, Bitcoin: de la 315,03 la 80 901,46, multiplu 256,8, $CAGR = 256,8^{1/11,71} - 1 = e^{5,548/11,71} - 1 = 60,6\%$
 - ▶ $q = 365,2$; $\hat{\sigma}_d = 3,49\%$, volatilitate $3,49\% \times \sqrt{365,2} = 66,7\%$; cu $\sqrt{252}$ ar fi 55,4%
- Pasul 3, aur (zile lucrătoare): de la 1 189,18 la 4 380,01, multiplu 3,68, CAGR 11,8%
 - ▶ $q = 260,4$, $\hat{\sigma}_d = 1,01\%$, volatilitate 16,3%; cu $\sqrt{252}$: 16,1%; GLD: 16,3%
- Pasul 4, aceeași procedură pentru Euro Stoxx 50, Nikkei 225 și TLT (slide-ul următor)

Ex1 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — tabel și interpretare

- ▣ Rezultate (q ; multiplu; CAGR; volatilitate)
 - ▶ S&P 500 cu dividende (SPY): 251; $\times 4,50$; 13,7%; 17,6%
 - ▶ Euro Stoxx 50 (USD): 256; $\times 1,90$; 5,6%; 20,7%
 - ▶ Nikkei 225 (USD): 245; $\times 2,85$; 9,4%; 21,3%
 - ▶ Aur: 260; $\times 3,68$; 11,8%; 16,3%
 - ▶ TLT: 251; $\times 0,88$; $-1,0\%$; 14,7%
 - ▶ Bitcoin: 365; $\times 256,8$; 60,6%; 66,7%
- ▣ Interpretare: după eliminarea cotațiilor din weekend, aurul are circa 260 de cotații pe an; dacă analizăm cu 252 în loc de 260, volatilitatea se modifică cu doar 0,2 pp (16,3% față de 16,1%), iar GLD confirmă valoarea de 16,3%.
- ▣ Pentru Bitcoin alegerea contează: 365 în loc de 252 schimbă volatilitatea cu 11 pp.
- ▣ Obligațiunile de stat pe termen lung (TLT) au pierdut bani în USD pe toată perioada; acțiunile din afara SUA au crescut mult mai puțin decât S&P 500.

Ex1 extins [Rezolvat]: cât de precise sunt cifrele din tabel? — enunț

- ▣ **Date și ipoteze:** cele șase serii din Ex1, randamente simple zilnice R_t , rata fără risc egală cu 0
- ▣ **Cerințe**
 - ▶ (a) Calculați raportul Sharpe anualizat $SR_a = \sqrt{q} \bar{R}/s_R$ al fiecărui activ.
 - ▶ (b) Calculați eroarea standard a acestuia pentru randamente iid cu distribuția Normală (Lo (2002)), pornind de la raportul Sharpe zilnic $SR_d = \bar{R}/s_R$ al celor T randamente zilnice: $SE(SR_a) = \sqrt{q(1 + SR_d^2/2)/T}$.
 - ▶ (c) Calculați SE corectată pentru asimetrie (γ_3) și boltire (γ_4) (Opdyke (2007)): $Var(SR_d) \approx [1 + \frac{1}{2}SR_d^2 - \gamma_3SR_d + \frac{\gamma_4-3}{4}SR_d^2]/T$, înmulțită cu q .
 - ▶ (d) Aplicați un bootstrap staționar (Politis & Romano (1994)) cu bloc mediu de 20 de zile și 2 000 de replici și raportați intervalele de încredere percentile de 95% pentru CAGR și raportul Sharpe.
 - ▶ (e) Repetați (d) cu blocuri medii de 5 și de 60 de zile (câte 1 000 de replici).
 - ▶ (f) Pe zilele comune ale SPY și aurului, aplicați bootstrap-ul (bloc 20, 2 000 de replici) diferenței rapoartelor Sharpe și raportați intervalul ei de 95%.
 - ▶ (g) Repetați (f) pentru cele 10 perechi formate din cele cinci active care nu sunt crypto, cu corecția Bonferroni: fiecare test la $5\%/10 = 0,5\%$.
- ▣ **De raportat:** un tabel cu SR, cele două SE și intervalele bootstrap. **Interpretare:** care diferențe dintre active rămân după ce țineti cont de incertitudine? Este formula iid prea optimistă pentru Bitcoin? Ce spune despre date sensibilitatea la lungimea blocului?

Ex1 extins [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — exemplu de calcul, SPY

- (a) $SR_a = 0,82$ cu $q = 251,4$, deci $SR_d = 0,82/\sqrt{251,4} = 0,052$
- (b) $SE = \sqrt{251,4 \times (1 + 0,052^2/2)/2944} = \sqrt{0,0855} = 0,29$ ($\approx 1/\sqrt{11,71}$); interval de 95%
 $0,82 \pm 1,96 \times 0,29 = [0,25; 1,39]$
- (c) Cu $\gamma_3 = -0,31$ și $\gamma_4 = 17,1$ paranteza este $1 + 0,0013 + 0,016 + 0,009 = 1,027$: $SE = 0,30$
- (d) Procedura bootstrap
 - ▶ alegeți aleator ziua de început; cu probabilitatea $1 - 1/20$ continuați blocul, iar cu probabilitatea $1/20$ săriți la o nouă zi aleatoare, până la T zile
 - ▶ recalculați CAGR și SR pe seria reeșantionată; repetați de 2000 de ori; luați cuantilele de 2,5% și 97,5%
 - ▶ SPY: SR [0,32; 1,40], CAGR [4,4%; 23,7%]
- (e) Blocuri de 5 și de 60 de zile: [0,29; 1,39] și [0,37; 1,35]
- (f) SPY minus aur, pe 2944 de zile comune: +0,06, interval de 95% [-0,65; +0,81]
- (g) SPY minus Euro Stoxx 50: +0,46, [0,09; 0,85], $p = 0,012$; cea mai mică dintre cele 10 valori p bootstrap este 0,008 (aur minus TLT), peste 0,005

Ex1 extins [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — tabel și interpretare

- Raportul Sharpe (SE Lo; SE Opdyke; bootstrap 95%, bloc 20)
 - ▶ S&P 500: 0,82 (0,29; 0,30; [0,32; 1,40]); aur: 0,77 (0,29; 0,30; [0,23; 1,29])
 - ▶ Nikkei: 0,53 (0,29; 0,29; [0,07; 1,02]); Euro Stoxx: 0,37 (0,29; 0,29; [-0,17; 0,91])
 - ▶ TLT: 0,00 (0,29; 0,29; [-0,52; 0,51]); Bitcoin: 1,05 (0,29; 0,29; [0,44; 1,66])
- Suprapunerea intervalelor nu este un test; testul îl dau diferențele bootstrap: S&P 500 și aurul nu se pot distinge, diferența S&P 500 minus Euro Stoxx 50 este semnificativă luată separat, dar nicio pereche nu trece de corecția Bonferroni: 11,7 ani nu ajung pentru o ordonare robustă după Sharpe.
- CAGR este și mai imprecis: S&P 500 [4,4%; 23,7%], Bitcoin [7%; 141%].
- Cu date zilnice fiecare SE iid este $\approx 1/\sqrt{11,71} = 0,29$; SR zilnic este atât de mic încât cozile groase abia modifică SE Opdyke; lățimea intervalului bootstrap pentru Bitcoin, împărțită la 3,92, dă $1,22/3,92 = 0,31$, puțin peste valoarea iid.
- Lungimea blocului schimbă puțin intervalele: dependența serială a randamentelor zilnice este slabă.

Ex2 [Propus]: drawdown-uri și durata revenirii — enunț

- **Model:** A1–A4 și Ex1 [Rezolvat]
- **Date:** S&P 500 (GSPC.INDX, close), 3 ian. 2000 – 18 sep. 2026; Bitcoin (BTC-USD.CC, close), 17 sep. 2014 – 18 sep. 2026; zilnic
- **Convenție:** o perioadă sub un maxim anterior începe în ziua maximului și se termină la prima închidere cel puțin egală cu acel maxim
- **Cerințe**
 - ▶ (a) Calculați seria drawdown-urilor $DD_t = P_t / \max_{s \leq t} P_s - 1$ pentru ambele active și reprezentați-o grafic.
 - ▶ (b) Găsiți drawdown-ul maxim și data lui, cu prețurile de la maxim și de la minim.
 - ▶ (c) Găsiți cea mai lungă perioadă sub un maxim anterior, cu datele de început și de sfârșit și lungimea în zile calendaristice.
 - ▶ (d) Raportați drawdown-ul curent pe 18 sep. 2026.
- **De raportat:** cifrele de la (b)–(d) pentru ambele active. **Interpretare:** data maximului Bitcoin depinde de convenția sursei pentru prețul de închidere zilnic (prețul instantaneu la 24:00 UTC, la sfârșitul zilei UTC sau în alt fus orar); care rezultate depind de această convenție?

Ex2 extins [Propus]: este drawdown-ul din 2009 extrem? — enunț

- **Model:** Ex1 extins [Rezolvat]
- **Date și ipoteze:** randamentele logaritmice zilnice S&P 500, 3 ian. 2000 – 18 sep. 2026, $n = 6\,717$; drawdown maxim observat $-56,8\%$ și cea mai lungă perioadă sub maxim 1 803 zile de tranzacționare (Ex2)
- **Cerințe**
 - ▶ (a) Generați 5 000 de traiectorii de randamente de lungime n cu bootstrap iid și 5 000 cu bootstrap staționar (bloc mediu de 20 de zile).
 - ▶ (b) Pentru fiecare traiectorie calculați drawdown-ul maxim și cea mai lungă perioadă sub maxim; raportați mediana, cuantila de 5% și valorile p bootstrap $P(\text{MDD}^* \leq -56,8\%)$ și $P(\text{perioada}^* \geq 1\,803)$.
 - ▶ (c) Calculați autocorelația de ordinul 1 $\hat{\rho}_1$ și raportul varianțelor $\widehat{\text{VR}}(20) = \text{Var}(\text{randament pe 20 de zile}) / (20 \hat{\sigma}^2)$ al randamentelor zilnice.
- **De raportat:** cele două distribuții și valorile p . **Interpretare:** este $-56,8\%$ extrem la pragul de 5% pentru această distribuție a randamentelor? Care schemă bootstrap produce o coadă mai groasă a distribuției drawdown-ului și de ce?

Ex3 [Rezolvat]: corelații și calendare — enunț

- **Date:** S&P 500 (GSPC.INDX), Bitcoin (BTC-USD.CC) și TLT (TLT.US, preț ajustat), randamente logaritmice zilnice
 - ▶ Bitcoin – S&P 500: 2022 – 18 sep. 2026; acțiuni–obligațiuni (S&P 500 – TLT): 2010–2020 și 2022 – 18 sep. 2026
- **Cerințe**
 - ▶ (a) Calculați corelația Bitcoin – S&P 500 pe toată perioada, pe zilele comune: întâi se aliniază prețurile pe zilele în care se tranzacționează ambele active, apoi se calculează randamentele.
 - ▶ (b) Recalculați-o cu S&P 500 completat în weekend (randamente de weekend nule) și cu randamente săptămânale, de vineri la vineri.
 - ▶ (c) Calculați media corelației mobile pe 252 de zile (estimatorul din curs) pe aceeași perioadă.
 - ▶ (d) Calculați corelația acțiuni–obligațiuni în ambele perioade, cu ambii estimatori: pe toată perioada și media corelației mobile.
- **De raportat:** corelațiile și mărimile eșantioanelor. **Interpretare:** de ce diferă cei doi estimatori și care răspunde la întrebarea „care a fost corelația în 2022–2026”?

Ex3 [Rezolvat]: rezolvare

- (a) Zile comune: $n = 1\,182$ perechi de randamente; corelația 0,42.
- (b) Cu completare în weekend: 0,39, pentru că randamentele nule de weekend ale S&P 500 sunt împerecheate cu mișcările de weekend ale Bitcoin; săptămânal (246 de săptămâni): 0,30.
- (c) Media corelației mobile pe 252 de zile: 0,38 (valoarea din curs).
- (d) Acțiuni-obligațiuni, pe toată perioada: $-0,47$ (2010–2020) și $+0,11$ (2022–2026); media corelației mobile: $-0,43$ și $+0,08$.
- Interpretare
 - ▶ corelația pe toată perioada folosește toate perechile deodată și răspunde la întrebarea „care a fost corelația în 2022–2026”;
 - ▶ media corelațiilor mobile ponderează egal fiecare fereastră de un an, în timp ce corelația pe toată perioada dă mai multă greutate ferestrelor cu volatilitate mare, unde corelația este mai mare în valoare absolută;
 - ▶ numai alegerea calendarului face ca estimația pentru Bitcoin să varieze între 0,30 și 0,42.

Ex3 extins [Propus]: s-a schimbat cu adevărat corelația acțiuni–obligațiuni? — enunț

▣ **Model:** Ex1 extins [Rezolvat]

▣ **Date:** Ex3; S&P 500 – TLT: $\hat{\rho}_1 = -0,47$ (2010–2020, $n_1 = 2\,769$) și $\hat{\rho}_2 = +0,11$ (2022–2026, $n_2 = 1\,182$)

▣ **Cerințe**

- ▶ (a) Testați $H_0 : \rho_1 = \rho_2$ la pragul de 5% cu testul Fisher z, valabil pentru perechi iid dintr-o distribuție Normală bivariată:
$$z = \frac{\operatorname{atanh} \hat{\rho}_2 - \operatorname{atanh} \hat{\rho}_1}{\sqrt{1/(n_1 - 3) + 1/(n_2 - 3)}}.$$
 - ▶ (b) Aplicați un bootstrap staționar separat în fiecare perioadă (bloc mediu de 20 de zile, 2 000 de replici) și raportați intervalul de 95% al lui $\hat{\rho}_2 - \hat{\rho}_1$.
 - ▶ (c) Comparați lățimea intervalului bootstrap cu intervalul iid $\pm 1,96 \sqrt{(1 - \hat{\rho}_1^2)^2/(n_1 - 3) + (1 - \hat{\rho}_2^2)^2/(n_2 - 3)}$.
 - ▶ (d) Pentru Bitcoin – S&P 500 (2022–2026), construiți intervale Fisher și bootstrap de 95% pentru corelația zilnică (bloc 20) și cea săptămânală (bloc 4) și un interval bootstrap comun pentru diferența lor: reeșantonați săptămâni întregi (bloc mediu 4) și recalculați ambele corelații din fiecare reeșantionare.
- ▣ **De raportat:** z, valoarea p, ambele intervale și raportul lățimilor. **Interpretare:** de ce este intervalul bootstrap mai larg? Rămâne semnificativă schimbarea corelației acțiuni–obligațiuni? Dar diferența zilnic–săptămânal din A7? Ce eveniment economic explică schimbarea de semn?

Ex4 [Propus]: creșterea stablecoin-urilor — enunț

- **Model:** A1–A4 și Ex1 [Rezolvat]
- **Date:** oferta totală de stablecoin-uri legate de USD, zilnic, în mld. USD, de la [DefiLlama](#), 31 dec. 2019 – 18 sep. 2026 (valoarea de la finalul lui 2019 este baza creșterii din 2020)
- **Cerințe**
 - ▶ (a) Extrageți valorile de final de an și calculați creșterea anuală $X_{\text{final de an}}/X_{\text{finalul anului anterior}} - 1$.
 - ▶ (b) Găsiți maximul din 2022 și minimul care îl urmează, până la finalul lui 2023, cu datele exacte, și calculați scăderea de la maxim la minim.
 - ▶ (c) Calculați rata anuală compusă de creștere de la 1 ian. 2020 la 18 sep. 2026.
- **De raportat:** tabelul de la (a) și cifrele de la (b)–(c). **Interpretare:** oferta este un stoc, nu un preț; ce înseamnă, economic, o scădere a ofertei? Ar avea aceeași semnificație o scădere de aceeași mărime a prețului unui stablecoin?

Ex4 extins [Propus]: a schimbat prăbușirea Terra regimul de creștere? — enunț

- **Model:** Ex7 [Rezolvat] (regresie cu o variabilă dummy de eveniment)
- **Date:** $g_t = \Delta \ln(\text{oferta}_t)$, zilnic, 1 ian. 2020 – 18 sep. 2026 ($n = 2\,452$); prăbușirea Terra: 9 mai 2022
- **Cerințe**
 - ▶ (a) Dată cunoscută (Chow (1960)): estimați $g_t = a + b \mathbf{1}\{t \geq 9 \text{ mai } 2022\} + e_t$ cu erori standard HAC (Newey & West (1987), $L = 8$ decalaje) și testați $b = 0$ la pragul de 5%.
 - ▶ (b) Dată necunoscută (Andrews (1993)): calculați statistica Wald HAC pentru fiecare dată de ruptură din cele 70% centrale ale eșantionului (câte 15% eliminate la fiecare capăt), luați maximum și comparați-l cu valoarea critică de 5%, 8,85.
 - ▶ (c) Estimați data rupturii prin cele mai mici pătrate (suma minimă a pătratelor reziduurilor, pe aceleași date) și intervalul ei de 95% (Bai (1997)): $\hat{\tau} \pm 11 \hat{\omega}^2 / \hat{b}^2$ zile, $\hat{\omega}^2$ varianța pe termen lung Bartlett a reziduurilor ($L = 8$); intervalul presupune o singură ruptură și aceeași distribuție a erorilor în ambele regimuri: verificați această ipoteză.
- **De raportat:** $\hat{a}$, $\hat{b}$ (anualizat $\times 365$), t , statistica sup-Wald și data, intervalul. **Interpretare:** a început încetinirea odată cu Terra? Ruptura afectează nivelul ofertei sau rata medie de creștere logaritmică?

Ex5 [Propus]: BVB în lei și în euro — enunț

- **Model:** Ex1 (conversia valutară) [Rezolvat]
- **Date:** BET-TR (BETTR.INDX, close) și cursul oficial de referință EUR/RON al BNR, zilnic, 5 ian. 2015 – 18 sep. 2026 ($Y = 11,70$)
- **Cerințe**
 - ▶ (a) Converteți BET-TR în euro: $P_t^{EUR} = P_t^{RON} / S_t$, cu S_t cursul EUR/RON din aceeași zi.
 - ▶ (b) Calculați CAGR și volatilitatea anualizată (252 de zile) în lei și în euro.
 - ▶ (c) Calculați corelația randamentelor logaritmice zilnice ale BET-TR cu variațiile logaritmice zilnice ale EUR/RON.
- **De raportat:** cele două CAGR, cele două volatilități și corelația. **Interpretare:** pentru un investitor care își evaluează portofoliul în euro, deprecierea leului este un cost sau o acoperire? Ce ar schimba răspunsul?

Ex5 extins [Propus]: este semnificativ efectul valutar? — enunț

- **Model:** Ex1 extins și Ex7 [Rezolvat]
- **Date:** Ex5; randamente logaritmice $r_t^{EUR} = r_t^{RON} - \Delta s_t$, cu $s_t = \ln(\text{EUR}/\text{RON})$; $q = 250$ de observații pe an
- **Cerințe**
 - ▶ (a) Arătați că $\text{Var}(r^{EUR}) = \text{Var}(r^{RON}) + \text{Var}(\Delta s) - 2 \text{Cov}(r^{RON}, \Delta s)$ și calculați fiecare termen anualizat ($\times q$).
 - ▶ (b) Testați $\text{Cov}(r^{RON}, \Delta s) = 0$ la 5%, prin regresia lui r_t^{RON} pe Δs_t cu erori standard HAC (Newey & West (1987), $L = 8$), și construiți un interval bootstrap staționar de 95% (bloc 20, 2 000 de replici) pentru corelație.
 - ▶ (c) Estimați costul anual al deprecierii (media lui Δs_t înmulțită cu q), cu eroarea standard HAC, statistica t și intervalul de 95%.
- **De raportat:** descompunerea, panta cu t , intervalele. **Interpretare:** este diferența de 1,6 pp dintre cele două CAGR statistic diferită de zero? Ar trebui un investitor în euro să acopere riscul valutar?

Ex6 [Rezolvat]: depistarea cotațiilor eronate — enunț

- **Date:** fișierul de piață EUR/RON EURRON.FOREX (close), zilnic, 2015 – 18 sep. 2026, 3 115 rânduri; cursul de referință BNR pentru comparație
- **Cerințe**
 - ▶ (a) Eliminați rândurile de weekend.
 - ▶ (b) Marcați fiecare punct din zilele lucrătoare aflat la peste 0,05 lei de mediana mobilă centrată pe 11 zile și eliminați punctele marcate.
 - ▶ (c) Calculați volatilitatea anualizată a seriei brute, a seriei curățate și a cursului BNR, fiecare cu numărul ei observat de cotații pe an (FX: nu 252).
 - ▶ (d) Comparați seria curățată cu cursul BNR: corelația variațiilor zilnice, autocorelațiile de ordinul 1, zilele cotate în fișier fără fixing BNR.
- **De raportat:** numărul de puncte eliminate, cea mai mare abatere și cele trei volatilități. **Interpretare:** seria curățată are încă o volatilitate de circa 2,6% față de 2,1% la BNR; de ce rămâne o diferență după eliminarea erorilor?

Ex6 [Rezolvat]: rezolvare

- (a) Se elimină 58 de rânduri de weekend.
- (b) Se marchează 11 puncte din zilele lucrătoare; cea mai mare abatere este 0,84 lei, pe 13 aug. 2025 (o cotație abătută cu circa 17% de la piață).
- (c) Volatilitate, anualizată cu numărul observat de cotații pe an: 12,4% pentru seria brută, 2,6% pentru seria curățată, 2,1% pentru seria BNR: unsprezece cotații eronate cresc volatilitatea de aproape cinci ori.
- (d) Diferența rămasă
 - ▶ fișierul cotează un preț de piață la altă oră decât fixing-ul de la 13:00: variațiile zilnice, pe zilele comune ale celor două serii de prețuri, au corelația de doar 0,40 cu cele ale BNR;
 - ▶ autocorelația de ordinul 1 este $-0,11$ în fișier față de $+0,08$ la BNR, fiecare pe calendarul ei: zgomot de cotare care se inversează a doua zi;
 - ▶ 116 zile sunt cotate în fișier fără fixing BNR (sărbători legale în România), iar abaterile sub 0,05 lei rămân în serie.
- Interpretare: folosiți cursul oficial BNR pentru EUR/RON; o regulă cu prag elimină erorile grosiere, nu și zgomotul de cotare.

Ex6 extins [Propus]: un prag calibrat — enunț

- **Model:** Ex6 [Rezolvat]
- **Date:** cursul BNR EUR/RON 2015–2026 (considerat fără erori) și fișierul de piață din Ex6, doar zilele lucrătoare
- **Metodă:** filtrul Hampel ([Hampel \(1974\)](#)): marcăm ziua t dacă $|x_t - m_t| > c \cdot 1,4826 \cdot \text{MAD}_t$, cu m_t mediana ferestrei centrate de 11 zile și MAD_t mediana lui $|x_j - m_t|$ pe aceeași fereastră (trunchiată la capetele eșantionului)
- **Cerințe**
 - ▶ (a) Pe seria BNR, calculați proporția zilelor marcate pentru $c = 3, 5, 10, 20$ și găsiți cel mai mic c din grila 1; 1,5; ...; 59,5 care marchează cel mult 0,1% din zile (rata alarmelor false în eșantion).
 - ▶ (b) Adăugați regulii un prag minim, $\max(c \cdot 1,4826 \cdot \text{MAD}_t, \text{prag minim})$: pentru praguri minime de 0,01, 0,02 și 0,03 lei, găsiți cel mai mic c din aceeași grilă.
 - ▶ (c) Aplicați fișierului de piață regula calibrată fără prag minim și cea cu pragul de 0,01 lei: numărați zilele marcate și câte dintre ele sunt marcate și de regula de 0,05 lei din Ex6.
 - ▶ (d) Calculați volatilitatea după curățare și comparați-o cu 2,1% (BNR).
- **De raportat:** tabelul de calibrare, c^* , numărul de zile marcate și volatilitatea. **Interpretare:** de ce MAD și nu abaterea standard? De unde vine 1,4826? Ce se întâmplă cu filtrul când MAD_t este aproape zero?

Ex7 [Rezolvat]: studiu de eveniment: taxa bancară din decembrie 2018 — enunț

- **Date:** Banca Transilvania (TLV.R0, preț ajustat) și BET (BET, close) ca piață, randamente logaritmice zilnice
- **Eveniment:** taxa bancară a fost anunțată în seara zilei de 18 dec. 2018; ziua evenimentului 0 = 19 dec. 2018
- **Metodă:** MacKinlay (1997); Campbell, Lo & MacKinlay (1997), Cap. 4
- **Cerințe**
 - ▶ (a) Estimați modelul de piață $r_{i,t} = a_i + b_i r_{m,t} + \varepsilon_{i,t}$ prin OLS pe fereastra $[-250, -11]$ zile de tranzacționare; raportați $\hat{b}_i$ și $\hat{\sigma}_{\varepsilon,i}$.
 - ▶ (b) Calculați randamentele anormale $AR_{i,t} = r_{i,t} - \hat{a}_i - \hat{b}_i r_{m,t}$ pentru zilele de la 0 la +5 și suma lor $CAR_i[0, +5]$.
 - ▶ (c) Testați $AR_0 = 0$ și $CAR = 0$ la pragul de 5% cu varianțele erorii de predicție, care includ eroarea de estimare a lui $\hat{a}, \hat{b}$ ($T = 240, L = 6, S_{mm} = \sum (r_{m,t} - \bar{r}_m)^2$ pe fereastra de estimare; distribuția Student t cu $T - 2$ grade de libertate):

$$\text{Var}(AR_0) = \hat{\sigma}_{\varepsilon}^2 \left[1 + \frac{1}{T} + \frac{(r_{m,0} - \bar{r}_m)^2}{S_{mm}} \right], \quad \text{Var}(CAR) = \hat{\sigma}_{\varepsilon}^2 \left[L + \frac{L^2}{T} + \frac{(\sum_{\tau=0}^5 r_{m,\tau} - L\bar{r}_m)^2}{S_{mm}} \right]$$

- **De raportat:** $\hat{b}, \hat{\sigma}_{\varepsilon}, AR, CAR, t$ și p . **Interpretare:** BET include ambele bănci mari, cu ponderi importante; cum afectează acest lucru $\hat{b}$ și AR ? Testul t presupune că varianța nu se schimbă în fereastra evenimentului; este plauzibil aici? A existat o inversare și ce spune ea despre eficiența pieței (Capitolul 2)?

Ex7 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — calcul

- (a) OLS pe zilele $[-250, -11]$: $\hat{b} = 1,18$, $\hat{\sigma}_\varepsilon = 0,83\%$.
- (b) Ziua 0: $r_i = -22,2\%$ (log), piața $r_m = -11,9\%$
 - ▶ $AR_0 = r_i - \hat{a} - \hat{b} r_m = -22,2\% - \hat{a} + 1,18 \times 11,9\% = -8,3\%$
 - ▶ zilele +1 la +5: $+3,2\%, +0,6\%, +2,5\%, +0,1\%, +0,9\%$
 - ▶ $CAR[0, +5] = -8,3 + 3,2 + 0,6 + 2,5 + 0,1 + 0,9 = -1,1\%$
- (c) Ziua 0: $S_{mm} = 0,0128$, $(r_{m,0} - \bar{r}_m)^2 / S_{mm} = 0,1195^2 / 0,0128 = 1,11$: $SE = 0,83\% \times \sqrt{2,12} = 1,21\%$
 - ▶ $t = -8,3 / 1,21 = -6,9$, $p < 0,001$: respingem $AR_0 = 0$; folosind doar $\hat{\sigma}_\varepsilon$, t ar fi $-10,0$
- (c) CAR: $SE = 0,83\% \times \sqrt{6 + 0,15 + 1,33} = 2,27\%$, $t = -1,1 / 2,27 = -0,48$, $p = 0,63$: nu respingem $CAR = 0$ la 5%.

Ex7 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — interpretare

- Ziua 0 aduce o surpriză uriașă, dar randamentele anormale din zilele 1–3 recuperează cea mai mare parte a scăderii, deci CAR pe șase zile nu este semnificativ.
- Piața însăși a scăzut cu 11,9% din cauza aceleiași știri: BET conține băncile, modelul de piață elimină cea mai mare parte a șocului, iar AR îl subestimează.
 - un reper mai bun este BET fără bănci sau un indice regional
- Scăderea de 11,9% a pieței, mult în afara intervalului ei obișnuit, face ca varianța lui AR_0 să crească de peste două ori: eroarea de estimare a lui $\hat{b}$ contează cel mai mult în astfel de zile.
- Zilele evenimentului sunt și mai volatile decât fereastra de estimare (varianță indusă de eveniment), pe care nici formula completă nu o surprinde; testul [Boehmer, Musumeci & Poulsen \(1991\)](#) împarte media transversală a AR standardizate la eroarea ei standard transversală, deci are nevoie de multe firme, nu de o singură bancă.
- Inversarea este compatibilă cu o reacție exagerată urmată de corecție sau cu o politică retrasă parțial; Ex8 cere un criteriu care să le deosebească.

Ex8 [Propus]: același eveniment, la BRD — enunț

- **Model:** Ex7 [Rezolvat]
- **Date:** BRD (BRD.RO, preț ajustat) și BET, randamente logaritmice zilnice; ziua evenimentului 0 = 19 dec. 2018
- **Cerințe**
 - ▶ (a) Estimați modelul de piață pe $[-250, -11]$ și raportați $\hat{b}$ și $\hat{\sigma}_\varepsilon$.
 - ▶ (b) Calculați AR_0 cu t , AR din zilele +1 la +5 și $CAR[0, +5]$ cu t și p , ca în Ex7.
 - ▶ (c) Comparați cele două bănci: care a fost lovită mai tare în raport cu volatilitatea ei normală?
 - ▶ (d) Explicați cum standardizează testul transversal al lui [Boehmer, Musumeci & Poulsen \(1991\)](#) randamentele anormale și de ce nu poate fi aplicat pur și simplu unei singure bănci sau celor două bănci afectate de același eveniment.
- **De raportat:** cifrele de la (a)–(b) și comparația. **Interpretare:** pentru ambele bănci, inversarea este un semn de reacție exagerată sau de politică retrasă parțial? Ce dovezi le-ar separa?

C1: au schimbat ETF-urile spot pe Bitcoin corelația cu acțiunile? — enunț

- **Întrebarea:** ETF-urile pe Bitcoin spot au fost aprobate în SUA pe 10 ian. 2024; a crescut corelația Bitcoin – S&P 500 *din cauza* lor sau crescuse deja din 2022? Nu există o singură metodă: propuneți una și argumentați-o.
- **Date:** Bitcoin (BTC-USD.CC) și S&P 500 (GSPC.INDX), randamente logaritmice zilnice pe zilele comune, 2018 – 18 sep. 2026; orice altă serie din data/market ca grup de control
- **Cerințe**
 - ▶ (a) Formulați o ipoteză precisă: ce parametru s-ar fi schimbat, de când și în ce sens.
 - ▶ (b) Alegeți între un test cu dată cunoscută ([Chow \(1960\)](#)) și unul cu dată necunoscută ([Andrews \(1993\)](#)) și justificați alegerea.
 - ▶ (c) Estimați corelația pe subperioade, cu intervale bootstrap staționare de 95%, și testați schimbarea de la data ETF-urilor la pragul de 5%.
 - ▶ (d) Verificați robustețea: calendarul (zile comune, săptămânal), lungimea ferestrei, lungimea blocului bootstrap.
 - ▶ (e) Construiți un contrafactual: ce s-a întâmplat în aceeași perioadă cu corelația unor active fără un eveniment ETF?
- **De predat:** un folder Quantlet în repository-ul echipei (cod, Metainfo, un grafic) și un slide cu concluzia și principala ei limită; opțional, corelația dinamică DCC din Capitolul 6

C1: analiză de referință

- ▣ *Rezolvarea se discută la seminar*
- ▣ Quantlet-ul vostru va fi comparat cu o analiză de referință după termenul de predare.

C2 [Propus]: analiza critică a unui răspuns AI (1/2)

- **Cererea** trimisă de un student unui asistent AI (inteligență artificială): „Folosind fișierele zilnice din data/market, calculează media anualizată, volatilitatea anualizată și raportul Sharpe ($r_f = 0$) pentru SPY și Bitcoin, din randamente simple zilnice”

- **Răspunsul:** codul de mai jos, urmat de concluzie

```
import numpy as np, pandas as pd
URL = 'https://raw.githubusercontent.com/danpele/MFM/main/data/market/'
def load(sym, field='close'):
    return pd.read_csv(URL + sym + '.csv', index_col='date',
                       parse_dates=True)[field].dropna()
spy, btc = load('SPY.US'), load('BTC-USD.CC')
A = 252 # zile de tranzactionare pe an
for name, p in [('SPY', spy), ('BTC', btc)]:
    r = p.pct_change().dropna() # randamente simple zilnice
    mu = r.mean() * A # media anualizata
    vol = r.std() * A # volatilitatea anualizata
    print(name, mu, vol, mu / vol) # raportul Sharpe, rf = 0
```

- **Concluzia AI-ului:** „Rapoarte Sharpe: SPY 0,03, Bitcoin 0,07. Ambele active abia își răsplătesc riscul.”

C2 [Propus]: analiza critică a unui răspuns AI (2/2) — enunț

- **Model:** A1–A4 și Ex1 [Rezolvat]; definițiile de azi
- **Date și ipoteze:** cererea și codul de pe slide-ul anterior; fișierele complete SPY.US și BTC-USD.CC; randamente simple zilnice; rata fără risc 0
- **Cerințe**
 - ▶ (a) Găsiți erorile din răspuns: sunt două sau trei, iar restul răspunsului este corect.
 - ▶ (b) Pentru fiecare eroare, spuneți cum ați detecta-o: un test, o cifră publicată, cursul sau documentația bibliotecii.
 - ▶ (c) Scrieți codul corectat și raportați media anualizată, volatilitatea anualizată și raportul Sharpe pentru SPY și Bitcoin.
 - ▶ (d) Documentați fiecare eroare în formatul din AI_ERRORS.md: ce s-a cerut, ce a răspuns AI-ul, ce era greșit, cum ați descoperit greșeala și care este varianta corectă.
- **De raportat:** lista erorilor și tabelul corectat. **Interpretare:** rezistă concluzia AI „ambele active abia își răsplătesc riscul”?
- Codul generat de AI rulează de regulă fără mesaje de eroare: greșelile țin de finanțe, nu de sintaxă
- Regula cursului: folosirea AI este permisă, cu declarare în AI_USE.md; notați în AI_ERRORS.md cel puțin trei erori depistate

C3 [Propus]: investițiile pasive și elasticitatea cererii — enunț (1/2)

- Context: studiul de caz din curs (Haddad, Huebner & Loualiche (2025)) extinde sistemul de cerere din Koijen & Yogo (2019) cu un grad de răspuns strategic χ și arată că o treime din scăderea ponderii investitorilor activi se transmite elasticității agregate a cererii $\mathcal{E}_{agg}$ pentru acțiunile individuale
 - ▶ deținerile 13F nu sunt în datele cursului, deci partea (a) folosește Conturile financiare ale Statelor Unite, iar părțile (c)–(e) un eșantion transversal simulat cu ecuațiile articolului
- Model: Ex1 extins [Rezolvat] pentru raportarea incertitudinii între replicări; studiul de caz din curs pentru ec. (26)–(28), notele 53 și 55 și Tabelul 4 din articol
- Date: BOGZ1LM563064100Q (fondurile tranzacționate la bursă; acțiuni) și BOGZ1LM893064105Q (toate sectoarele; acțiuni), din FRED, valori de piață trimestriale, trim. I 2001 – ultimul trimestru disponibil
- Cerințe
 - ▶ (a) Calculați ponderea ETF-urilor în totalul acțiunilor în fiecare trimestru, raportați-o pentru trim. I 2001, trim. IV 2020 și ultimul trimestru și aplicați regula din Secțiunea V.A a articolului (81% investitori activi la început, rata de transmitere 0,33) pentru a obține scăderea implicită a ponderii active și a lui $\mathcal{E}_{agg}$ în 2001–2020 și până în ultimul trimestru.
 - ▶ (b) Repetați (a) cu cea mai mică și cea mai mare rată de transmitere din nota 55 (31% pentru $\chi = 3,27$, 39% pentru $\chi = 2,30$) și precizați ce parte a măsurii restrânse a investițiilor pasive din articol lipsește din ponderea ETF-urilor.
 - ▶ (c) Simulați 2000 de acțiuni, fiecare deținută de 40 de investitori activi și de investitori pasivi: extrageți ponderea activă $|Active_k|$ uniform pe (0,55; 0,85), împărțiți-o între cei 40 de investitori cu ponderi Dirichlet uniforme, extrageți fiecare elasticitate proprie $\bar{\mathcal{E}}_{ik}$ log-Normal cu mediana 1,6 și abaterea standard a logaritmului 0,6 și calculați $\mathcal{E}_{agg,k}$ din nota 53 cu $\chi = 2,97$.

C3 [Propus]: investițiile pasive și elasticitatea cererii — enunț (2/2)

▣ **Cerințe** (continuare)

- ▶ (d) În fiecare acțiune, o fracțiune f_k , uniformă pe $(0; 0,2)$, din deținerile active trece la administrare pasivă după trei reguli: toți investitorii activi proporțional (cazul reprezentativ din Secțiunea V.A), întâi investitorii cei mai elastici, întâi cei mai puțin elastici; recalculați $\mathcal{E}_{agg,k}$ și estimați regresia variației lui $\log \mathcal{E}_{agg,k}$ pe variația lui $\log |Active_k|$, cu termen liber, ca în coloana 1 din Tabelul 4.
- ▶ (e) Repetați (c)–(d) pentru 10 semințe aleatoare și pentru $\chi = 0$ și comparați fiecare pantă cu rata de transmitere teoretică medie $1/(1 + \chi|Active_k|)$ din ec. (27).

▣ **De raportat:** ponderile ETF și variațiile implicate din (a)–(b); un tabel cu pantele (media, minimul și maximul pe semințe) pentru cele trei reguli și cele două valori ale lui χ , alături de rata de transmitere teoretică

▣ **Interpretare:** de ce panta este apropiată de o treime doar când investitorii care trec la administrare pasivă sunt reprezentativi? Cum trebuie citit rezultatul de 11% din articol dacă au trecut la pasiv tocmai investitorii cei mai elastici?

▣ **De predat:** un folder Quantlet în repository-ul echipei (cod, Metainfo, un tabel); poate deveni punctul de plecare al unui proiect de echipă despre investițiile pasive și formarea prețurilor

Formarea echipei

Pași

- ▣ Formați echipe de 3–4 studenți
- ▣ Creați repository-ul echipei pe GitHub și adăugați titularii ca colaboratori
- ▣ Înregistrați echipa și o temă provizorie până la data anunțată la seminar

- ▣ Proiectul reprezintă 70% din notă: creați repository-ul chiar azi și faceți commit-uri săptămânal

O primă temă bună

- ▣ O piață, o întrebare, date reale
- ▣ Exemplu: se mișcă blue chip-urile românești împreună cu băncile europene sau cu prețurile energiei?
- ▣ Exemplu: problema C1, extinsă la Ethereum

Temă pentru acasă

Până la seminarul următor

- ▣ Rulați integral notebook-ul seminarului în Colab și completați celulele goale
- ▣ Adăugați la Ex1 extins un activ la alegere din data/market, cu intervalul de încredere al raportului Sharpe
- ▣ Încărcați rezultatul în repository-ul echipei, ca primul vostru folder Quantlet
- ▣ Rezolvați testul (quiz-ul) Capitolului 0 de pe site-ul cursului
- ▣ Notați în `AI_ERRORS.md` fiecare eroare AI pe care o depistați, la seminar sau în proiect

Aprofundare pe Quantinar

Cursuri recomandate

-  Statistics of Financial Markets
-  Cryptos, NFTs, Digital Assets
-  Introduction to Blockchain and Cryptocurrencies
-  Digital Transformation on Finance

Bibliografie (1/3)

- ▣ Andrews, D.W.K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. *Econometrica*, 61(4), 821–856.
- ▣ Bai, J. (1997). Estimation of a change point in multiple regression models. *Review of Economics and Statistics*, 79(4), 551–563.
- ▣ Boehmer, E., Musumeci, J., Poulsen, A.B. (1991). Event-study methodology under conditions of event-induced variance. *Journal of Financial Economics*, 30(2), 253–272.
- ▣ Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1997). *The Econometrics of Financial Markets*, Capitolul 4. Princeton University Press.
- ▣ Chow, G.C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. *Econometrica*, 28(3), 591–605.
- ▣ Epps, T.W. (1979). Comovements in stock prices in the very short run. *Journal of the American Statistical Association*, 74, 291–298.
- ▣ Fisher, R.A. (1915). Frequency distribution of the values of the correlation coefficient in samples from an indefinitely large population. *Biometrika*, 10(4), 507–521.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction* (ed. a 5-a). Springer.

Bibliografie (2/3)

- ▣ Haddad, V., Huebner, P., Loualiche, E. (2025). *How competitive is the stock market? Theory, evidence from portfolios, and implications for the rise of passive investing.* *American Economic Review*, 115(3), 975–1018.
- ▣ Hampel, F.R. (1974). *The influence curve and its role in robust estimation.* *Journal of the American Statistical Association*, 69(346), 383–393.
- ▣ Härdle, W.K., Harvey, C.R., Reule, R.C.G. (2020). *Understanding cryptocurrencies.* *Journal of Financial Econometrics*, 18(2), 181–208.
- ▣ Koijen, R.S.J., Yogo, M. (2019). *A demand system approach to asset pricing.* *Journal of Political Economy*, 127(4), 1475–1515.
- ▣ Lo, A.W. (2002). *The statistics of Sharpe ratios.* *Financial Analysts Journal*, 58(4), 36–52.
- ▣ MacKinlay, A.C. (1997). *Event studies in economics and finance.* *Journal of Economic Literature*, 35(1), 13–39.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). *A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix.* *Econometrica*, 55(3), 703–708.

Bibliografie (3/3)

- ▣ Opdyke, J.D. (2007). *Comparing Sharpe ratios: so where are the p-values?* *Journal of Asset Management*, 8(5), 308–336.
- ▣ Politis, D.N., Romano, J.P. (1994). *The stationary bootstrap*. *Journal of the American Statistical Association*, 89(428), 1303–1313.
- ▣ Scholes, M., Williams, J. (1977). *Estimating betas from nonsynchronous data*. *Journal of Financial Economics*, 5(3), 309–327.
- ▣ Date publice: [FRED](#), [cursurile de referință BNR](#), [DefiLlama](#)
- ▣ Cod și date: github.com/danpele/MFM